

Sumário

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Leptospira interrogans*

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO	1
2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)	2
3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)	3
4. RESULTADOS: FASTPROTEIN	3
5. RESULTADOS: EPIBUILDER	7
6. REPOSITÓRIO	8

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Leptospira interrogans*

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Guilherme Guzzo
- **Data:** 02/10/2026

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

- **Descrição morfológica:** Espiroqueta. Bactéria helicoidal, fina e flexível, com aproximadamente 0,1-0,15 µm de diâmetro por 6-20 µm de comprimento. Suas extremidades são encurvadas em gancho e lembram um sinal de interrogação — origem do epíteto específico *interrogans*. A motilidade é dada por dois flagelos periplasmáticos (endoflagelos), um em cada polo, internos ao envelope celular, que produzem o deslocamento em saca-rolhas característico do gênero; observam-se movimentos translacionais e não translacionais.
- **Classificação de Gram: Gram-negativa.** Possui envelope diderme, com membrana externa contendo lipopolissacarídeo (LPS) e proteínas de superfície. Na prática, cora mal pelo método de Gram: o diâmetro de ~0,1 µm está próximo do limite de resolução da microscopia óptica convencional e a composição da membrana externa retém pouco corante. Por isso a visualização é feita por microscopia de campo escuro, impregnação por prata (método de Levaditi) ou imunofluorescência. Vale registrar uma particularidade dos espiroquetas: a camada de peptidoglicano associa-se à membrana citoplasmática, e não ao espaço periplasmático como nas gram-negativas clássicas.
- **Patologia: Leptospirose.** Zoonose de distribuição mundial, com cerca de 1 milhão de casos e aproximadamente 60 mil óbitos por ano segundo o CDC. A transmissão ocorre por contato com água ou solo contaminados pela urina de animais infectados — roedores são o principal reservatório e eliminam a bactéria de forma assintomática, além de bovinos, suínos, equinos, ovinos, caprinos, cães e gatos. A entrada se dá por pele lesada ou por mucosas. O período de incubação vai de 2 a 30 dias. O curso é bifásico: a fase anictérica, responsável por cerca de 90% dos casos, cursa com febre, calafrios, cefaleia intensa, mialgia (marcadamente em panturrilhas), náusea, vômito e diarreia; a forma grave, conhecida como **doença de Weil**, evolui com icterícia, insuficiência renal aguda, fenômenos hemorrágicos, meningite e síndrome de hemorragia pulmonar, com letalidade elevada. O tratamento de escolha é doxiciclina ou penicilina. No

Brasil é agravo de notificação compulsória, com surtos classicamente associados a enchentes.

- **Curiosidade:** *L. interrogans* não utiliza glicose como fonte principal de carbono e não realiza glicólise funcional. Seu carbono e sua energia vêm da **β -oxidação de ácidos graxos de cadeia longa insaturados**, e é justamente por isso que o meio de cultura EMJH precisa ser suplementado com Tween e soro — uma bactéria patogênica que, bioquimicamente, “come gordura” em vez de açúcar. É aeróbia obrigatória e depende de fosforilação oxidativa. Dois outros pontos chamam atenção: os mais de 300 sorovares da espécie são definidos pelas diferenças no antígeno O do LPS, e a chaperona HtpG é fator de virulência essencial — mutantes *htpG* são completamente avirulentos, com 100% de sobrevivência em hamsters mesmo sob doses altas do inóculo.
- **Cepa analisada:** **56601**, sorovar Lai, sorogrupo Icterohaemorrhagiae. Cepa altamente virulenta isolada na China e a primeira *Leptospira* a ter o genoma completo sequenciado (Ren *et al.*, 2003). Taxon ID NCBI: 189518.
- **Imagem em microscópio da bactéria:** Micrografia eletrônica de varredura (MEV) de duas células de *Leptospira interrogans* (cepa RGA) aderidas a um filtro de 0,2 μ m. A cepa RGA foi isolada em 1915 do sangue de um soldado belga. Fonte: CDC Public Health Image Library, imagem ID 1220 — domínio público. Crédito: CDC/Rob Weyant, PhD, MS; foto de Janice Haney Carr.

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000001408
- **Espécie/Linhagem:** *Leptospira interrogans* serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Lai (strain 56601) — Taxon ID 189518
- **Total de proteínas no proteoma:** **3.676** (387 revisadas em Swiss-Prot e 3.289 não revisadas em TrEMBL)
- **Total de cromossomos:** **2**, ambos circulares
 - Cromossomo I — GenomeAccession **AE010300** — 3.384 proteínas (~4,3 Mb)
 - Cromossomo II — GenomeAccession **AE010301** — 292 proteínas (~350 kb)
- **Classificação:** Reference proteome. Completude BUSCO de 100% (239/239 genes completos, linhagem Spirochaetia).
- **Lista de publicações associadas:**
 1. Ren S.-X., Fu G., Jiang X.-G., Zeng R., Miao Y.-G., Xu H., Zhang Y.-X., Xiong H., Lu G., Lu L.-F., Jiang H.-Q., Jia J., Tu Y.-F., Jiang J.-X., Gu W.-Y., Zhang Y.-Q., Cai Z., Sheng H.-H., Yin H.-F., Zhang Y., Zhu G.-F., Wan M., Huang H.-L., Qian Z., Wang S.-Y., Ma W., Yao Z.-J., Shen Y., Qiang B.-Q., Xia Q.-C., Guo X.-K., Danchin A., Saint Girons I., Somerville R.L., Wen Y.-M., Shi M.-H., Chen Z., Xu J.-G., Zhao G.-P. **“Unique physiological and pathogenic features of *Leptospira interrogans* revealed by whole-genome sequencing.”** *Nature*, 2003; 422:888–893. PubMed: 12712204 — DOI: 10.1038/nature01597

Observação: o registro do proteoma UP000001408 no UniProt lista uma única publicação associada, o artigo do genoma completo acima.

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

As duas etapas foram executadas em máquinas diferentes. O FastProtein rodou em um notebook corporativo; o EpiBuilder foi executado em uma segunda máquina porque a primeira, com 8 GB de RAM, não sustentava o BePiPred-3.0 junto com as demais aplicações em uso.

Máquina A — FastProtein

- **CPU:** 13th Gen Intel® Core™ i5-1334U — 10 núcleos, 12 processadores lógicos, clock base 1,30 GHz
- **Memória RAM:** 8 GB DDR5-5600 (7,7 GB utilizáveis)
- **Armazenamento:** SSD NVMe Samsung BM9C1, 512 GB (477 GB formatados) — MediaType: SSD, BusType: NVMe
- **Sistema Operacional:** Windows 11 Home Single Language, versão 10.0.26200 (build 26200), 64 bits
- **Containers:** Docker Desktop 4.93.0, engine 29.8.1 (linux/amd64)

Máquina B — EpiBuilder

- **Modelo:** Acer Nitro ANV15-52
- **CPU:** 13th Gen Intel® Core™ i7-13620H — 10 núcleos, 16 processadores lógicos, clock base 2,40 GHz
- **Memória RAM:** 31,7 GB — 2 × 16 GB DDR4-3200 (Kingston)
- **Armazenamento:** SSD NVMe WD PC SN740 SDDQNQD-512G-1014, 512 GB (477 GB formatados) — MediaType: SSD, BusType: NVMe
- **Sistema Operacional:** Windows 11 Home, versão 10.0.26200 (build 26200), 64 bits
- **Containers:** Docker Desktop 4.93.0, engine 29.8.1 (linux/amd64)

As especificações foram coletadas automaticamente pelo próprio script de execução (run_analysis.ps1, etapa 0) e estão preservadas em logs/hardware_windows.txt (Máquina A) e logs_pc2/hardware_windows.txt (Máquina B).

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Execução na **Máquina A** sobre o proteoma completo (input.fasta, 3.676 sequências baixadas do UniProt), com a imagem bioinfoufsc/fastprotein:clean-latest.

- **Tempo total de processamento: 00:06:19** (6M18.838S)
 - início: Fri Oct 02 16:09:12 UTC 2026
 - término: Fri Oct 02 16:15:31 UTC 2026
 - tempo de comandos externos: 6M0.936S — tempo interno do FastProtein: 17,902S
- **Total de proteínas processadas: 3.676**
- **Total de proteínas ignoradas: 0** (nenhuma sequência continha caracteres não correspondentes a aminoácidos)
- **Proteínas com domínio transmembrantar: 908**
- **Proteínas com evidências de membrana: 939**

Nota sobre a predição de domínios transmembranares: o FastProtein executa dois preditores de TM — TMHMM-2.0c e Phobius. Nesta execução o TMHMM-2.0c encerrou em 0,2 s e gravou um arquivo de saída vazio (results_fastprotein/raw/tmhmm2.txt, 0 bytes), de modo que a coluna TMHMM_2 do output.tsv ficou negativa para todas as 3.676 proteínas. As

908 proteínas com domínio transmembranar vêm, portanto, integralmente do Phobius (coluna Phobius_TM), que rodou normalmente em 1M59,85S. O mesmo comportamento aparece no exemplo de execução fornecido pelo professor, o que sugere que o TMHMM-2.0c não acompanha a imagem clean-latest — provavelmente por restrição de licença. O valor de 908 é o que o software reporta como total_tm e é o que está respondido acima; o registro desta nota serve para deixar explícito de qual preditor ele veio.

Resultados complementares do mesmo processamento:

Métrica	Valor
Proteínas com peptídeo sinal (SignalP-5)	701
Proteínas com âncora GPI (PredGPI)	13
Proteínas com sítios de N-glicosilação	2.710
Proteínas com domínios de retenção no R.E.	512
Massa molecular média	35,77 ± 25,77 kDa
Ponto isoelétrico médio	7,58 ± 1,77
Hidropatia média	-0,20 ± 0,37
Aromaticidade média	0,10 ± 0,04

4.1. Gráficos Gerados

Localização subcelular (results_fastprotein/image/subcell-resume-bar.png)

Localização	Proteínas
Citosol	1.599
Extracelular	765
Membrana plasmática	504
Mitocôndria	247
Outros	199
Núcleo	167
Citoesqueleto	116
Retículo endoplasmático	62
Peroxisomo	14
Complexo de Golgi	2
Lisossomo	1

Observação metodológica: a predição de localização subcelular do FastProtein é feita pelo WoLFPSORT, que roda aqui com o modelo de organismo *animal*. Por isso aparecem compartimentos que não existem em bactérias — núcleo, mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo. Para *L. interrogans*, que é procarioto, essas categorias devem ser lidas como agrupamentos por composição de aminoácidos, e não como compartimentos reais. As classes biologicamente informativas no caso são **membrana plasmática (504)** e **extracelular (765)**, coerentes com as 939 proteínas que acumulam evidências de membrana.

Dispersão: ponto isoelétrico × massa molecular (results_fastprotein/image/kda-vs-pi.png)

A distribuição do pI é nitidamente bimodal, com um grupo ácido em torno de pH 5–6 e outro básico em torno de pH 9, e um vale perto do pH 7,4. Esse padrão de “dupla

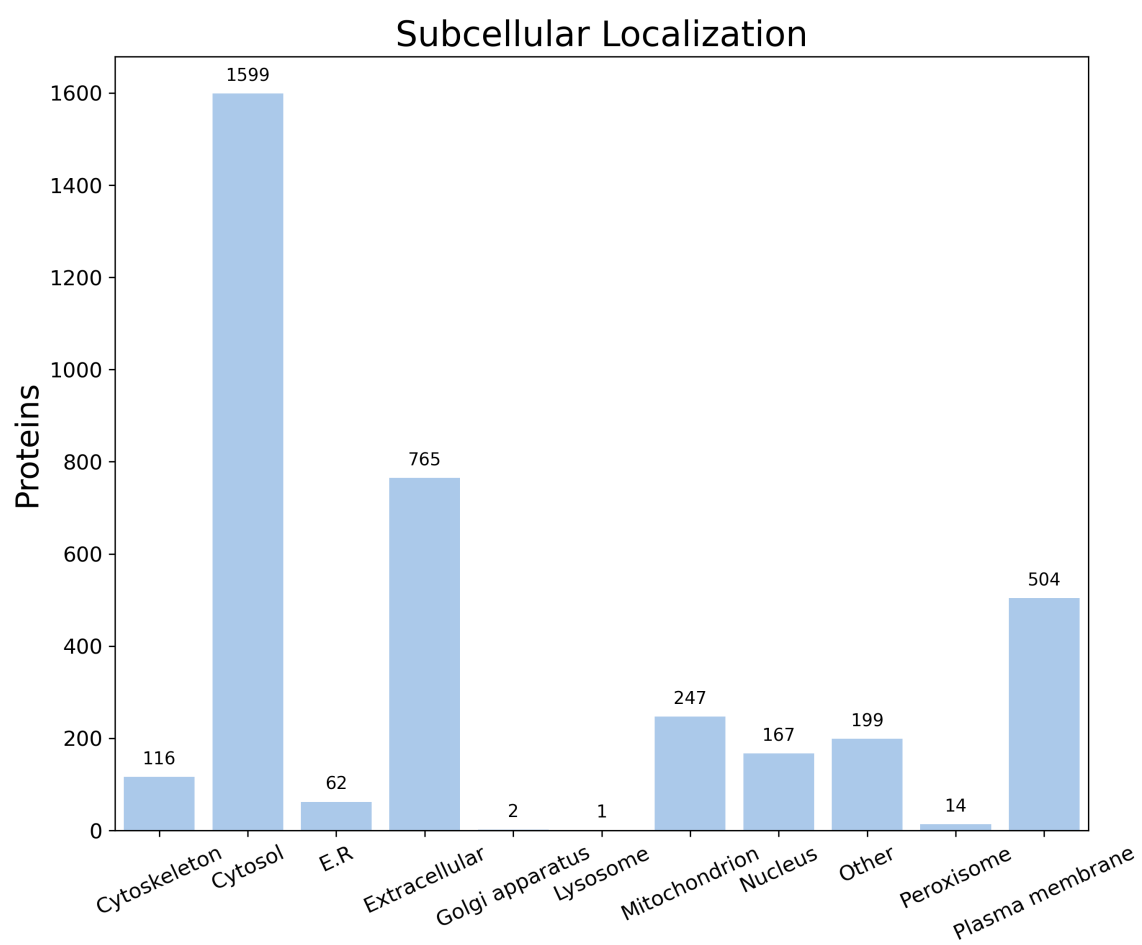


Figura 1: Localização subcelular

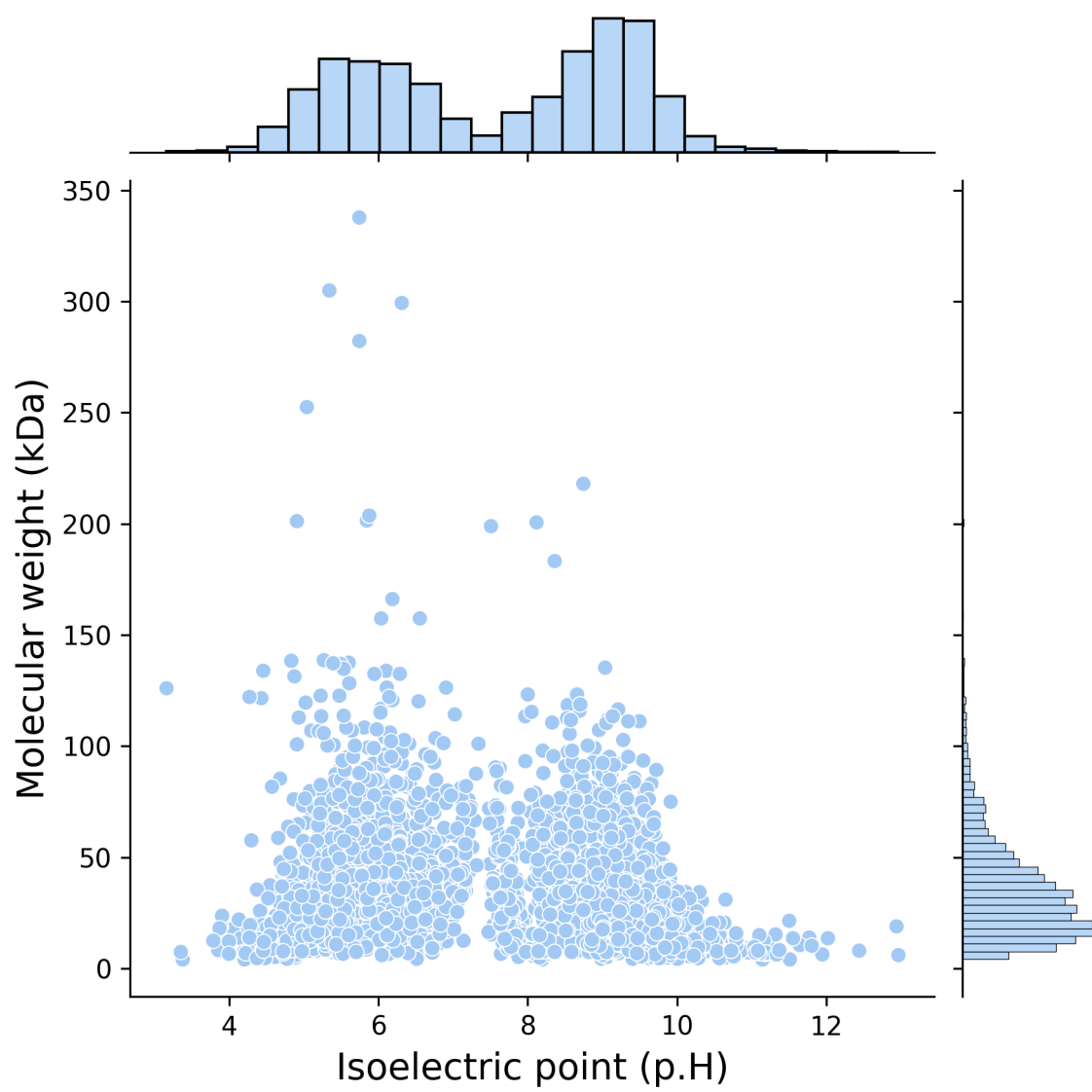


Figura 2: pI x massa molecular

corcova” é comum em proteomas bacterianos e reflete a separação entre proteínas citoplasmáticas, que tendem ao lado ácido, e proteínas de membrana e ribossomais, que tendem ao básico. A massa molecular concentra-se abaixo de 50 kDa, com poucas proteínas passando de 150 kDa.

5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Execução sobre o top50.fasta — as 50 primeiras proteínas de membrana previstas pelo FastProtein — com a imagem bioinfoufsc/epibuilder-core e o parâmetro --loc gram_neg, apropriado para *Leptospira interrogans* por ser gram-negativa.

Nenhuma das 50 sequências foi rejeitada na validação (proteins_invalid.fasta ficou vazio). Tempo total da execução: **8 min 14 s**, distribuídos entre validação do FASTA (0,5 s), predição de localização por PSORTb (1 min 37 s), BePiPred-3.0 (8 min 11 s), montagem dos epítomos (2 s) e exportação (0,8 s).

• Nº de proteínas (das 50) com epítomos preditos: 7

Foram preditos **8 epítomos** no total, porque a proteína Q8F937 contribuiu com dois. As sete proteínas:

Proteína	Descrição (UniProt)	Localização (PSORTb)	Epítomos
Q8F937	Glycine dehydrogenase (decarboxylating)	Cytoplasmic	2
Q8EZN3	ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH	CytoplasmicMembrane	1
P59247	Glycerol-3-phosphate acyltransferase	CytoplasmicMembrane	1
Q8EXW3	Adenylate/guanylate cyclase	Cytoplasmic	1
Q8F145	Phosphatidate cytidyltransferase	CytoplasmicMembrane	1
Q8F2Z5	Phosphatidylserine decarboxylase	CytoplasmicMembrane	1
Q8EYY4	proenzyme Apolipoprotein N-acyltransferase 2	CytoplasmicMembrane	1

O rendimento de 7 em 50 é baixo, e isso é coerente com o material de entrada: são proteínas de membrana, cujas alças expostas ao meio externo — as regiões com potencial antigênico — representam uma fração pequena da cadeia. O restante fica embebido na bicamada ou voltado para o citoplasma, e o BePiPred-3.0 não atribui a essas regiões escore suficiente para passar do limiar de 0,15.

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítomos Preditos

#	ID Proteína	Descrição (abreviada)	Epítomo (Sequência)	Início-Fim	N-glicosilado?
1	Q8F937	Glycine dehydrogenase	TLDKTDNPLKN	892-903	Não
2	Q8EZN3	Zinc metalloprotease FtsH	EEGTKKKPEKTVKSKKQN	624-642	Não
3	P59247	Glycerol-3-P acyltransf.	GEEQDGDSENR	203-215	Não
4	Q8EXW3	Adenylate/guanyl. cyclase	KEKKPPIPPFRDKTFND	402-419	Não

#	ID Proteína	Descrição (abreviada)	Epítipo (Sequência)	Início-Fim	N-glicosilado?
5	Q8F937	Glycine dehydrogenase	NSTLQNQTKTN	1-12	Sim — NST (1-3) e NQT (6-8)

As descrições estão abreviadas para caber na tabela; os nomes completos de cada proteína estão na tabela da seção 5 acima.

Dos oito epítopos preditos, apenas o de número 5 apresenta sítios de N-glicosilação. Vale observar que o intervalo relatado pelo software abrange sempre uma posição a mais que o comprimento informado do epítipo — o epítipo 1 tem 11 aminoácidos e é reportado como 892-903, que são 12 posições. O mesmo deslocamento aparece em todos os registros, o que indica que a coluna End é tratada como limite exclusivo pelo EpiBuilder. Os valores foram transcritos acima exatamente como o software os emitiu.

5.2. Topologia do Epítipo #1

Epítipo #1 Q8F937 Cytoplasmic
Posicao 892-903 11 aa 1.26 kDa pI 5.63 Hidropatia media -1.56

Metodo	Limiar	Media	Cobert.	T	L	D	K	T	D	N	P	L	K	N
BepiPred-3.0	0.15	0.18	-											
Emini	1.00	2.37	1.00	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Kolaskar	1.03	0.96	0.00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chou-Fosman	0.97	1.21	1.00	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Karplus-Schulz	0.99	1.07	1.00	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Parker	1.26	4.01	1.00	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
All matches	-	-	0.00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
N-Glyc	-	-	0.00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hydropathy	-	-1.56	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-

E = residuo predito como epítipo pelo metodo . = nao predito

Hidropatia: + = hidrofobico - = hidrofílico

A leitura é a seguinte: cada linha é um método de predição, com seu limiar, o escore médio obtido e a cobertura, seguidos do mapa resíduo a resíduo ao longo do epítipo. Quatro dos cinco métodos clássicos — Emini, Chou-Fasman, Karplus-Schulz e Parker — marcam todos os 11 resíduos como antigênicos, com cobertura 1,00. O Kolaskar é o único divergente, com cobertura 0,00: ele pontua antigenicidade com base em hidrofobicidade e acessibilidade, e esse epítipo é fortemente hidrofílico (hidropatia média -1,56), o que o penaliza nessa escala. A linha All matches fica em 0,00 justamente porque exige concordância de todos os métodos, incluindo o Kolaskar. A linha N-Glyc confirma a ausência de sítios de N-glicosilação neste epítipo, e a linha Hydropathy mostra apenas dois resíduos hidrofóbicos (as leucinas nas posições 2 e 9), sendo todo o restante hidrofílico — perfil típico de alça exposta ao solvente.

6. REPOSITÓRIO

Qual o repositório git: <https://github.com/Guilfs1/bioinformatica-leptospira>

- ☒ relatorio.pdf — este documento
- ☒ input.fasta — proteoma completo UP000001408 (3.676 sequências)
- ☒ top50.fasta — 50 primeiras proteínas de membrana
- ☒ results_fastprotein/ — saída completa, incluindo os dois gráficos
- ☒ results_epibuilder/ — saída completa, incluindo topologia e planilha